

Orthogonal Projection

1 向量的正交分解与投影

向量 $\vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$

向量本质是一个空间的移动指令 (复合的), 这个空间是一个网格由基底决定, 对于 u, v 而言是标准基 (e_1, e_2)

$$\vec{u} = xe_1 + ye_2, \vec{v} = x_1e_1 + y_1e_2$$

也就是说 x, y, x_1, y_1 都是基于 e_1, e_2 的移动分量。

现在我们设 $\vec{u} = X$, 这 X 是无关基底的绝对地址。

在标准基网格环境, 通过 $xe_1 + ye_2 \rightarrow X$ 表达

那么我们设在一组新的基底 e_1', e_2' 和新分量 x_{new}, y_{new} 表达
存在下列代数组关系:

$$xe_1 + ye_2 \rightarrow X \quad (1)$$

$$x_{new}e_1' + y_{new}e_2' \rightarrow X \quad (2)$$

step1: e_1', e_2' 由 $\vec{v}$ 派生 (方向归一化的正交分解), 基于 v 诞生的新基底。

step2: $x_{new}e_1', y_{new}e_2'$ 与 xe_1, ye_2 的代数逻辑与几何投影关系。

1: $\vec{v}$ 方向归一化的正交分解 (e_1', e_2')

1.1 e_1'

e_1' 非常清楚和简洁 $\rightarrow \vec{v}$ 的方向并且长度为 1 的单位

$$e_1' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (3)$$

$$(4)$$

(3): 保留方向并归一化

1.2 e_2'

e_2' 是 e_1' 逆时针旋转 90°

$$e_2' = R_{90^\circ} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (5)$$

(5): $R_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ 逆时针旋转 90°

逆时针旋转 $90^\circ = (e_1' \cdot e_2' = 0) =$ 正交性 (这是代数和几何的统一, 不需要证明)
到这里我们完成了对 $\vec{v}$ 基于归一化的正交分解, 获得的基于 v 的新世界的基底

- 2: $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的代数逻辑与几何投影关系
- 1: 怎么基于 $e1', e2'$ 走到 X ?

$$\vec{u} = X = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (6)$$

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (7)$$

这里我们需要解决的问题是算出 x_{new}, y_{new} 两个分量
已知正交性:

$$e1' \cdot e2' = 0 \quad (8)$$

$$e1' \cdot e1' = 1 \quad (9)$$

$$e2' \cdot e2' = 1 \quad (10)$$

$$(11)$$

$e1', e2'$ 长度为 1
存在代数转换:

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (12)$$

$$\vec{u} \cdot e1' = (x_{new}e1' + y_{new}e2') \cdot e1' \quad (13)$$

$$\vec{u} \cdot e1' = x_{new}1 + y_{new}0 \quad (14)$$

$$x_{new} = \vec{u} \cdot e1' \quad (15)$$

$$\vec{u} = x_{new}e1' + y_{new}e2' \quad (16)$$

$$\vec{u} \cdot e2' = (x_{new}e1' + y_{new}e2') \cdot e2' \quad (17)$$

$$\vec{u} \cdot e2' = x_{new}0 + y_{new}1 \quad (18)$$

$$y_{new} = \vec{u} \cdot e2' \quad (19)$$

代入:

$$x_{new} = \vec{u} \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (20)$$

$$x_{new} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (21)$$

到这里我们自然发现了 x_{new} 它是 u 在 v 的标量投影 (这是完全基于换基视角”发现”
的)

向量投影 (标量投影 * 单位向量):

$$x_{new}e1' = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right) \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (22)$$

$$x_{new}e1' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{(\|\vec{v}\|)^2} \vec{v} \quad (23)$$

也就是 $x_{new}e1'$ 就是 u 在 v 上的向量投影 $= proj_{\vec{v}} \vec{u}$

- 3 从内积公式代数出发内积可以整理称投影形式:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

给定向量 $\vec{u}$ 与方向 $\vec{v}$, 把 $\vec{u}$ 沿着 $\vec{v}$ 方向分解为两部分 $\rightarrow$ 一部分平行于 $\vec{v}$, 一部分垂直于 $\vec{v}$

$$\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp} \quad (24)$$

$$\vec{u}_{\parallel} = c\vec{v} \quad (25)$$

$$\vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \vec{u}_{\parallel} \quad (26)$$

$$\langle \vec{u}_{\perp}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (27)$$

$$(28)$$

存在上述代数式关系

这里我们要弄清楚 $c\vec{v}$ 是什么, 表示什么东西

c 是一个标量系数, 已知 $\vec{v}$ 是方向向量那么 $c\vec{v}$ 是对这个 $\vec{v}$ 做系数拉伸

我们知道在一组基底环境下 (无关维度) 两个向量是满足平行四边形法则 (构成一个平面)

例如 $\vec{u}, \vec{v}$ 会存在有关 $\vec{v}$ 系数的向量 $c\vec{v}$ 会与 $\vec{u}$ 做垂线构成直角三角形 (平行四边形的一半)

这个 $c\vec{v}$ 也称为 $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 方向上的正交投影向量

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = c\vec{v} = \vec{u}_{\parallel}$$

那么算出 c 我们就可以得到 $\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u})$

$$\langle \vec{u}_{\perp}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (29)$$

$$\langle \vec{u} - \vec{u}_{\parallel}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (30)$$

$$\langle \vec{u} - c\vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (31)$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - c \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \quad (32)$$

$$c = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \quad (33)$$

$$(34)$$

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = c\vec{v} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} \text{ 当 } \vec{v} \text{ 向量已经归一化 } (|\vec{v}| = 1)$$

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}$$

这里有几个很有意思的点

1: 当 $|\vec{v}| = 1$ 时

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \vec{v}$$

也就是说 $c = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, 那么点积到底是什么呢? 它把 $\vec{u}$ 常量化和 $\vec{v}$ 是一种纯粹的倍数关系

2: $\vec{u}_{\parallel}, \vec{u}_{\perp}$ 和 $\vec{v}$ 的关系

它们使 $\vec{v}$ 的方向构造一个新网格 (正交垂直), 这个网格和标准基的正交网格有区别吗? 没有! 它只是看到这个世界的另一个视角

那么 $\vec{u} = c_1 \vec{u}_{\parallel} + c_2 \vec{u}_{\perp}$ 是完全成立的

$\vec{v}$ 被拆解成一组分量 + 一组基

但 $\vec{v}$ 在开始时我们已经确了它只是一个方向, 也就是, 我们可以把一个环境转换成 $\rightarrow$ 任意视角” 方向” 的一个环境, 而且它们存在代数映射关系??

因为我们是从内积公式出发的 (双线性), 那么函数 $f(x)$ 也是满足的:

$$\text{proj}_{g(x)}(f(x)) = \frac{f(x)g(x)}{(g(x))^2} g(x)$$

2 投影最小化距离

定理：在所有形如 cv 的向量中， $proj_v(u)$ 是离 u 最近的那个。即：

$$\min_{c \in \mathbb{R}} \|u - cv\| \text{ 在 } c = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \text{ 处取得}$$

其中 $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$ 为投影系数。

证明：对于任意实数 c ，我们将向量 $u - cv$ 拆分为相互垂直的两部分：

$$u - cv = (u - proj_v(u)) + (proj_v(u) - cv)$$

$$u_{\perp} = u - proj_v(u) \quad (\text{垂直于 } v)$$

$$u_{\parallel} = proj_v(u) - cv \quad (\text{平行于 } v)$$

因为 $u_{\perp}$ 与 $u_{\parallel}$ 相互垂直，我们可以构建一个直角三角形。由勾股定理可知：

$$\|u - cv\|^2 = \|u_{\perp}\|^2 + \|proj_v(u) - cv\|^2$$

分析上式以求 $\|u - cv\|^2$ 的最小值：

- 第一项 $\|u_{\perp}\|^2$ 为常数（不依赖于 c ）；
- 第二项 $\|proj_v(u) - cv\|^2 \geq 0$ 。

因此，当且仅当第二项为 0 时， $\|u - cv\|^2$ 取得最小值。即：

$$proj_v(u) - cv = 0$$

$$\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v - cv = 0$$

$$\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} - c \right) v = 0$$

设 $v \neq 0$ ，则有：

$$c = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$$

此时，最小距离的平方为 $\|u - cv\|^2 = \|u_{\perp}\|^2$ ， $u - cv = u_{\perp}$ 。证毕。

3 子空间投影

给定一个 k 维子空间 $W \subseteq V$ ，把 u 投影到 W 上。

问题：找到 $w \in W$ 使得 $u - w \perp W$ (即 $u - w$ 与 W 中所有向量正交)。如果 W 有一组正交基 $w_1, w_2, \dots, w_k$ (即 $w_i \perp w_j$ 当 $i \neq j$)，那么解非常干净：

$$proj_w(u) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle u, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i \quad (35)$$

为什么这是对的？证明：

设 w 是存在的

那么它存在下列性质：

$w \in W \subseteq V$ w 是 V 里的向量, 并且它落在子空间 W 中
 w 是向量那么我们可以代数式表达:

$$w = c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_k w_k \quad (36)$$

$$w = \sum_{i=1}^k c_i w_i \quad (37)$$

投影要求:

$$u - w \perp W$$

那么 w_j 是 W 里任意一个基方向, 使用下列成立:

$$\langle u - w, w_j \rangle = 0 \quad (38)$$

$$\langle u - \sum_{i=1}^k c_i w_i, w_j \rangle = 0 \quad (39)$$

$$\langle u, w_j \rangle - \sum_{i=1}^k c_i \langle w_i, w_j \rangle = 0 \quad (40)$$

$$(41)$$

因为 W 这些基都是正交的 ($i \neq j$) 那么:

$$\langle u, w_j \rangle - \sum_{i=1}^k c_i \langle w_i, w_j \rangle = 0 \quad (42)$$

$$\langle u, w_j \rangle - c_j \langle w_j, w_j \rangle = 0 \quad (43)$$

$$\langle u, w_j \rangle = c_j \langle w_j, w_j \rangle \quad (44)$$

$$\frac{\langle u, w_j \rangle}{\langle w_j, w_j \rangle} = c_j \quad (45)$$

把 c_j 换成标准下标 c_i

$$c_i = \frac{\langle u, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle}$$

那么 w :

$$w = \text{proj}_W(u) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle u, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i$$

这里我们能明白一个很有意思的点 w_j 因为存在投影点 w 和 u 有正交性另一方面, 由于基向量之间两两正交, $\langle w_i, w_j \rangle$ 在 $i \neq j$ 时为 0。因此当我们用 w_j 这个方向去检测投影点 p 时, 只有 w_j 方向自己的分量会留下, 其他方向的分量全部被正交性消掉。所以在正交基下, 每个系数 c_j 可以被单独计算, 不同方向之间没有耦合。

如果 W 中的基不正交那么 $\langle u, w_j \rangle - \sum_{i=1}^k c_i \langle w_i, w_j \rangle = 0$ 就无法化简需要确定计算出解那么最终的关于 w 的投影点公式是不成立的

4 Gram-Schmidt: 正交化算法

输入一组线性无关的向量 $v_1, v_2, \dots, v_k$

输出一组互相正交的向量 $w_1, w_2, \dots, w_k$, 张成同一个子空间

重点: 输入组中的向量必须要互相线性无关 $v_i \neq c v_j$ 也就是每一个向量都有独立的方向

这里我们研究下 v_1, v_2
 我们已知 v_1 和 v_2 是线性无关
 那么我们可以对 v_1, v_2 做正交分解和投影

$$w_1 = v_1 \quad (46)$$

$$v_2 = \vec{w}_{1\parallel} + \vec{w}_{1\perp} \quad (47)$$

$$\vec{w}_{1\parallel} = \text{proj}_{w_1}(v_2) = \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 \quad (48)$$

$$\vec{w}_{1\perp} = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 \quad (49)$$

$$w_2 = \vec{w}_{1\perp} \quad (50)$$

$$\langle w_1, w_2 \rangle = 0 \quad (51)$$

$$(52)$$

那么这里我们得到了 w_1, w_2 它们是正交
 那么我们思考下 w_3 如果它和 w_2 正交那么它和 w_1 的几何性质呢? 不能确定
 但是我们需要保证 $w_3 \perp w_1$
 那么我可以得到一个概念 $w_3 \perp w_1 \&\& w_3 \perp w_2, w_3 \perp \text{span}(w_1, w_2)$
 从维度的角度来看新延伸出来的的维度新延伸出来的维度不一定天然正交旧维度:
 Gram-Schmidt 是主动把它改造成正交旧子空间的新方向.

这里我们要解决一个关键的点: 延续出来的方向是耦合的还解耦的例如: w_3 是个方向
 是直角三角形的边那么它拆解出来的两个向量 (平行和垂直) 是否和 w_1, w_2 耦合

1: 什么叫耦合什么叫解耦?:

我们设在 3 维空间中的子平面空间:

$$W_2 = \text{span}(w_1, w_2) \quad (53)$$

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (54)$$

$$\vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (55)$$

$$(56)$$

$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ 0 \end{bmatrix} (\text{as } A) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 \end{bmatrix} (\text{as } B)$$

$A \in \text{span}(w_1, w_2)$, B 是延展方向

这里会发现一个有意思的点 $\langle A, B \rangle = 0$ 也就是说 A, B 是正交的

我们把 B 转换成代数模式: $B = 0w_1 + 0w_2 + c_3w_3$ 代数式非常的干净的表现 B 的分量构成 w_1, w_2 占比为 0 这是代数视角的解耦

这里有一个非常重要的点 B 这个向量与 A 向量 (或者更准确的说是 $\text{span}(w_1, w_2)$) 的几何形态是完全垂直的而非是斜的

B 无法分解出 $A \parallel + A \perp$ 或者说 $A \parallel = 0$ 这是几何视角的解耦对 A, B (向量) 来说, A 是耦合的, B 是解耦的 (影响方向的分量只有一个)

什么是耦合? $\vec{v}_3$ 是一个耦合向量, 起始点 $\vec{P}$, t 是常量

$$A \neq 0, B \neq 0 \quad (57)$$

$$A \subseteq \text{span}(w1, w2) \quad (58)$$

$$P_{new} = P + tv3 \quad (59)$$

$$P_{new} = P + tA + tB \quad (60)$$

那么我们很明显的就可以发现移动”路径”它必须在 $\text{span}(w1, w2)$ 先移动一段距离这也就是 $v3$ 耦合了 $\text{span}(w1, w2)$